Clasificación Automática de Residuos con IA y Raspberry Pi

Autores:	J. Llanos · S. Condori
Grupo:	Grupo Delta
Código:	C24-210
Estado:	Aprobada
Calificación:	91/100
Tecnologías:	Python · TensorFlow Lite · Raspberry Pi · OpenCV · React

Resumen

Contenedor inteligente con brazo robótico que clasifica automáticamente residuos en 5 categorías usando MobileNetV2 optimizado para TFLite. Procesa la imagen en menos de 500ms con 93.4% de precisión. Motorizó un aumento del 340% en la tasa de reciclaje en edificios piloto.

Introducción

El reciclaje efectivo en Perú alcanza apenas el 1.9% de los residuos generados. La clasificación deficiente en origen es la principal barrera. Un contenedor inteligente que clasifica automáticamente reduce la fricción del usuario y mejora la calidad del material reciclado.

Marco Teórico

MobileNetV2 es una CNN optimizada para edge computing en dispositivos ARM. TFLite convierte modelos TensorFlow al formato optimizado para microcontroladores. La cuantización de 8 bits reduce el tamaño del modelo en 75% con mínima pérdida de precisión.

Metodología

Dataset de 15,000 imágenes de residuos (3,000 por clase). MobileNetV2 fine-tuneado con data augmentation durante 30 épocas. Ejecuta en Raspberry Pi 4 con acelerador USB Coral Edge TPU. Brazo de 5 servomotores dirige el residuo al compartimento correspondiente en menos de 500ms.

Resultados

Precisión promedio del 93.4%: orgánico 96%, plástico 94%, papel 91%, vidrio 95%, metal 92%. 4,872 residuos clasificados en 2 edificios piloto durante 2 meses. La tasa de reciclaje aumentó 340% respecto a contenedores tradicionales.

Conclusiones

La automatización de clasificación de residuos es técnicamente viable y produce impacto medible. La precisión del 93.4% supera el umbral de practicidad para implementación a escala. Se recomienda desarrollar modelo de franquicia para despliegue masivo en condominios y centros comerciales.